轮 趣 科 技

电磁巡线原理性手册

推荐关注我们的公众号获取更新资料

版本说明：

版本	日期	内容说明
V1.0	2021/11/26	第一次发布

网址：www.wheeltec.net

目录

1. 传感器工作原理..... 3

2. 电磁巡线传感器概述..... 4

2.1 传感器电路..... 4

2.2 传感器引脚说明..... 6

3. 信号采集与数据处理..... 7

3.1 信号采集..... 7

3.2 数据处理..... 7

1. 传感器工作原理

在使用电磁巡线传感器之前，先跟大家复习本文当中会用到的一些物理定理与基本概念。

① 法拉第电磁感应定律

概念：因磁通量（磁感应强度 B 与面积 S 的乘积）变化产生感应电动势的现象，例如，闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感线的运动时，导体中就会产生电流，产生的电流称为感应电流，产生的电动势（电压）称为感应电动势，公式为：$E=\frac{\Delta\vartheta}{\Delta t}$。

电磁巡线的原理就是通过电感（线圈）去切割导线产生的磁场，通过电动势（电压）的变化来判断导线的位置，从而调整车体的位置，最终实现巡线的效果。

② 光的频率与波长存在关系

$\lambda=\frac{c}{f}$，其中 λ 为波长，c 为光速，f 为频率。光速为固定值 3×10^8m/s，频率为 20K HZ（20KHZ 为理论值，实际波动范围大小约为 3KHZ-30KHZ）,求解得到波长范围是 10KM-100KM。由于通电导线与传感器尺寸大小远小于波长，且电磁场辐射能量很小，因此最终产生的电动势会很小，所以在采集到的电动势后，需要经过放大电路对采集到的电动势进行放大。

③ 毕奥-萨伐尔定律

概念：通有稳恒电流 I 长度为 L 的直导线周围会产生磁场，磁场强度 B 为：$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}$，其中μ_0是真空磁导率，数值大小为 $4\pi\times10^{-7}\mathrm{Tm}A^{-1}$。可知磁场强度与电流大小成正比，与距离成反比（相对靠近导线时）。因此在使用传感器时会发现，最靠近导线的一路电感，所采集到的电压值是最小的。

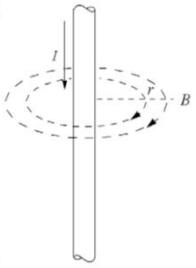


图 1　导线与磁场强度示意图

2. 电磁巡线传感器概述

2.1 传感器电路

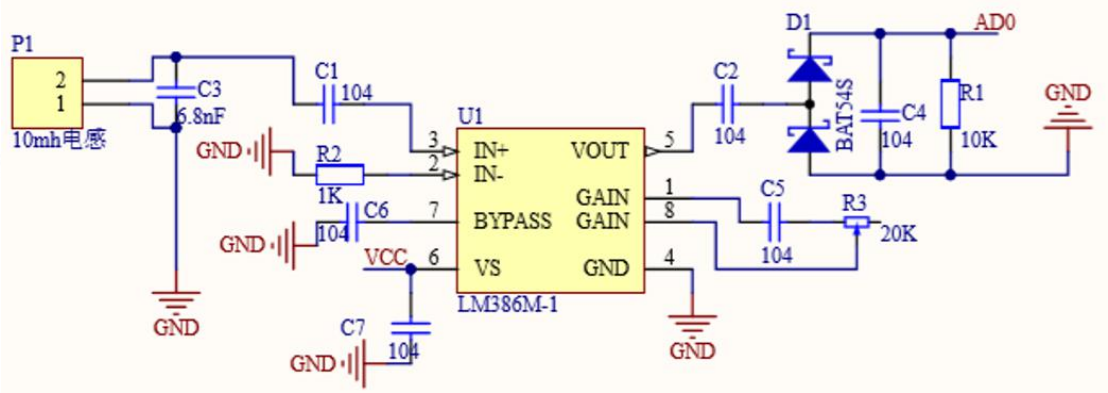


图 2-1-1 电磁检测电路原理图

传感器中带了三路磁场强度检测的电路，三路完全相同，这里以其中一路作为讲解说明。电感 P1，电容 C3,放大芯片 LM386,整流管 D1,电位器 R3。

① 选频和滤波

电感（线圈）切割磁场后会产生电流。图 2-1-2 中的 C 为谐振电容，作用是选取特定频段的信号（滤波），因为我们这里只需要的是 20k HZ 频段的信号，因此需要通过计算来设计带通滤波电路屏蔽除了 20KHZ 以外的信号。根据谐振频率公式$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$可得 C=$\frac{1}{(2\pi f_0)^2 L}$，代入参数$f_0$=20×$10^3$，L=10×$10^{-3}$，解得电容容值为 6.33×$10^{-9}$（F），为 6.3nf，对应图 2-1-1 中的 C3。

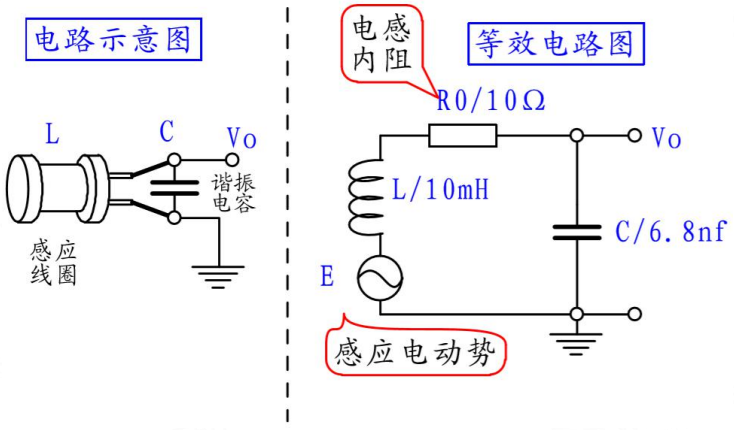


图 2-1-2 切割磁场线圈等效电路

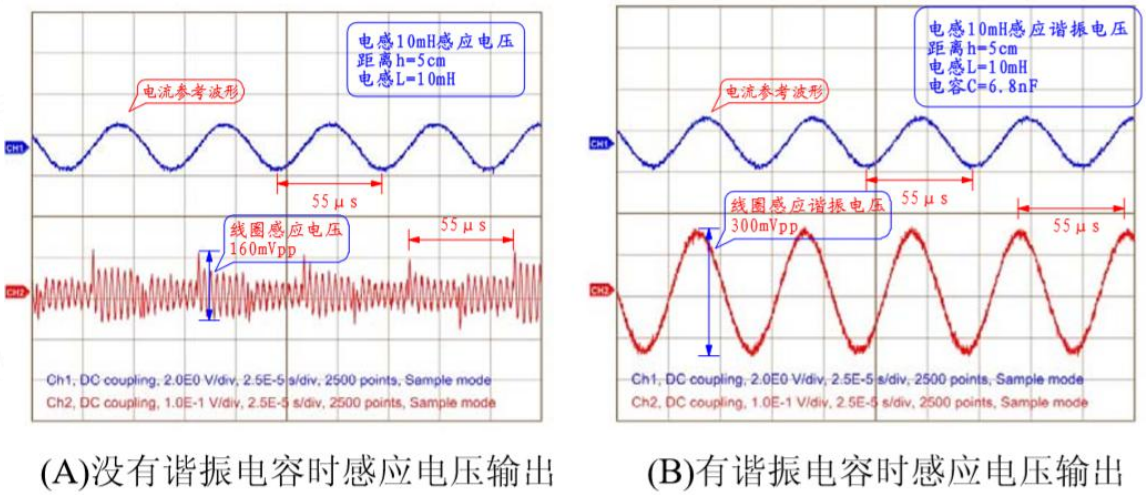


图 2-1-3 谐振电容作用对比效果图

② 放大

得到滤波后的输出后，我们需要对输出进行放大，由于磁场强度比较弱，产生的电动势也比较弱，在数据处理时，电动势变化不明显不利于电磁线位置的判断。放大电路部分使用的是放大芯片 LM386。

芯片的 1 脚和 8 脚之间接入 0.1nf 电容和电阻可以调整放大器的增益，增益范围是（20-200）倍，如果这两个引脚悬空，则默认增益为 20 倍。

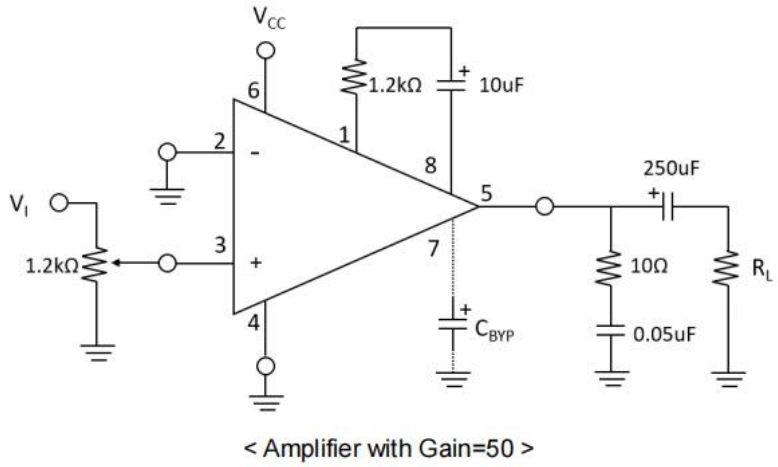


图 2-1-4 LM386 功率放大器外围电路示意图

③ 整流

经过滤波和放大后的信号在使用前还需要做整流处理。因为电磁线上通的是交边信号，因此产生的电也是交流电源，不能直接接到 STM32 控制器的 IO 接口，需要做整流处理。

整流部分如图 2-1-5 所示，图 2-1-1 中的 D1 器件 （BAT54S）拆分成图 2-1-5 的两个二极管 D1 和 D2。VOUT 输入的是经过滤波和放大后的正弦信号，交变信号经过电容 C2 后，此时如果是正半段的信号会经由 D1 二极管为 C4 电容充电；如果是负半段的信号会经由 D2 二极管为 C4 电容充电。C4 电容电动势（电压）通过 AD0 输出。

最终输出的直流电压是交流峰值电压的 2 倍，因此这里的整理也叫倍压整流。

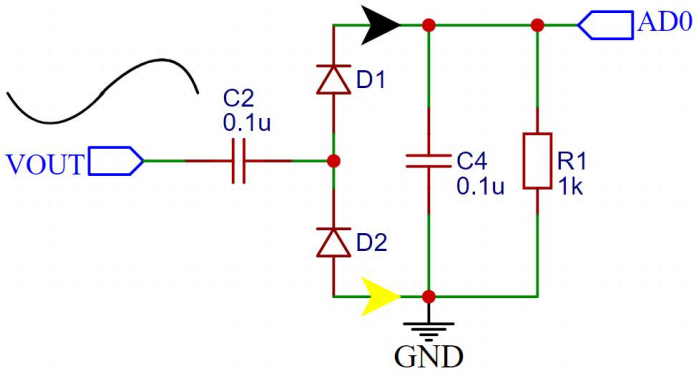


图 2-1-5　整流电路

2.2　传感器引脚说明

表 2-1 传感器引脚说明

引脚	说明
GND	电源负极引脚
VCC	电源正极引脚
O1	左边电压输出
O2	中间电压输出
03	右边电压输出

电源引脚可支持电源范围是（5 - 3.3V），GND 引脚接电源负极，O1、O2、O3 接 STM32 控制器的 ADC 引脚做电压采集，O1、O2、O3 分别对应传感器左边、中间、右边的三路电压值输出。

3. 信号采集与数据处理

3.1 信号采集

采集信号时，就是给传感器通电，使用 3 路 STM32 控制器 ADC 引脚对传感器的 O1、O2、O3 进行电压读取。这里可能会有疑问，为什么需要用到 3 路电磁信号的采集而不是 1 路。

如果只使用单路电磁信号采集,产生的电压信号与距离关系如图 3-1-1 所示，无法分辨赛道在电感的左边还是右边。因此需要至少两路采集，才可以判断赛道的方向。如果使用 3 路信号采集，准确度与精度比 2 路会更强，传感器可探测横向距离也更长。

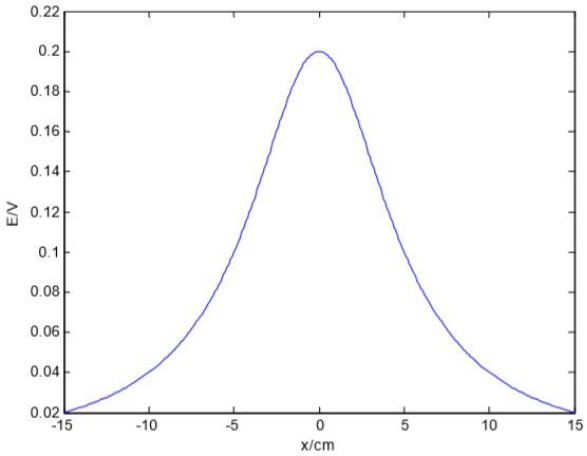


图 3-1-1　电动势强度与距离的关系

3.2 数据处理

数据处理的是通过 3 路电压信号，得到赛道相对于小车的位置。实现信号采集并计算赛道位置的代码为：

```
Sensor_Left=Get_Adc(3);
Sensor_Right=Get_Adc(7);
Sensor_Middle=Get_Adc(2); //采集三路电压信号

sum=Sensor_Left*1+Sensor_Middle*100+Sensor_Right*199;//归一化处理
Sensor=sum/(Sensor_Left+Sensor_Middle+Sensor_Right);//求偏差
```

其中 Sensor_Left、Sensor_Middle、Sensor_Right 分别代表左中右三路电压值的大小。这部分代码内容可能大家对归一化算法处理比较陌生，这里简要介绍一

下归一化算法。

首先解释需要用到归一化算法的原因：因为“实际采集到的电压值”与“电感相对于导线的相对位置”是非线性关系，且需要考虑传感器距离导线位置不统一，输入电源大小不统一问题（如果距离与电源大小不同采回的电压值会有较大差异），归一化算法的核心思想是没有固定的阈值范围，采用纵向对比的方式，计算各个传感器的相对值来获取导线的相对位置，因此采用归一化算法处理，能保证更强的适应性。

概括说明：归一化算法即将最终的偏差位置限制在一个特定范围内，实例程序中将范围设置为 1-199，若 Sensor 变量的值为 100，说明导线在传感器正中心；若 Sensor 变量的值为 1-100，说明导线在传感器左边；若 Sensor 变量的值为 100-199，说明导线在传感器右边。